

LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA
SORTING DENGAN BAHASA JAVA



Dosen Pengampu:
Wahyudi Dr.. S.T. M.T.

Disusun Oleh:
Kevin Maulana Sempri
2511531019

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan judul "Sorting Dengan Bahasa Java" dengan tepat waktu. Laporan ini dibuat sebagai salah satu untuk memenuhi nilai praktikum pada mata Struktur Data. Laporan ini berfokus pada studi kasus Sorting dengan menggunakan Bahasa Java. Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu dosen dan para asisten, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak membantu penulis, dalam memberikan arahan & ilmu. Untuk perbaikan & kemajuan di masa yang akan datang, penulis mengharapkan kritik & saran yang membangun. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat & wawasan bagi pembaca, khususnya pada studi kasus Sorting menggunakan Bahasa Java. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR PUSTAKA	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Pratikum.....	1
1.3 Manfaat Pratikum.....	1
BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN.....	2
2.1 Waktu Tugas.....	2
2.2 Cara Kerja.....	2
2.3 Hasil.....	3
2.4 Pembahasan	7
DAFTAR PUSTAKA.....	

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya sistem penyimpanan data yang terstruktur dan mudah diakses. Struktur Data menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan informasi, baik di bidang pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan. Eclipse IDE merupakan salah satu perangkat lunak yang menyediakan fasilitas untuk merancang, mengelola, dan memanipulasi kode Bahasa pemrograman Java yang relatif mudah dipahami. Melalui praktikum ini, diharapkan mampu memahami Struktur Data Sorting serta mengimplementasikan studi kasus dengan menggunakan Bahasa Java.

1.2 Tujuan praktikum

1. Memahami konsep dasar struktur data dengan tipe data abstrak Sorting.
2. Mempelajari cara membuat struktur data Sorting dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mengimplementasikan struktur data sesuai kebutuhan studi kasus.
4. Melatih keterampilan dalam mengelola data secara sistematis dan efisien.

1.3 Manfaat praktikum

1. Memberikan pengalaman langsung dalam merancang dan mengelola struktur data.
2. Menambah wawasan tentang penggunaan struktur data dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam dunia kerja.
4. Membantu memahami pentingnya integritas dan konsistensi data dalam sistem informasi.

Bab 2 Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini saya akan menampilkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan beserta pembahasannya

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2026 Dilaksanakan di laboratorium Jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Infomarsi, Universitas Andalas.

2.2 Cara Kerja

Praktikan akan membuat sebuah program yang berupa Bahasa Pemrograman Java. Perintahnya adalah membuat kode untuk Abstract Data Types (Tipe data abstrak) dan kode untuk Driver (memanggil ADT tersebut)

2.3 Hasil

Kode Java Mahasiswa:

```
package pekan7_2511531019;
public class Mahasiswa_2511531019 {
    private String nama_1019;
    private String nim_1019;
    private String prodi_1019;

    // Constructor
    public Mahasiswa_2511531019(String nama_1019, String nim_1019,
String prodi_1019) {
        this.nama_1019 = nama_1019;
        this.nim_1019 = nim_1019;
        this.prodi_1019 = prodi_1019;
    }

    // Setter
    public void setNama_2511531019(String nama_1019) {
        this.nama_1019 = nama_1019;
    }

    public void setNim_2511531019(String nim_1019) {
        this.nim_1019 = nim_1019;
    }

    public void setProdi_2511531019(String prodi_1019) {
        this.prodi_1019 = prodi_1019;
    }

    // Getter
```

```

    public String getNama_2511531019() {
        return nama_1019;
    }

    public String getNim_2511531019() {
        return nim_1019;
    }

    public String getProdi_2511531019() {
        return prodi_1019;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return nama_1019 + " | " + nim_1019 + " | " + prodi_1019;
    }
}

```

Kode Java SortingMahasiswaGUI:

```

package pekan7_2511531019;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Font;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.util.ArrayList;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

public class SortingMahasiswaGUI_2511531019 extends JFrame {

    private static final long serialVersionUID = 1L;
    // private JPanel contentPane;
    //private String[] array_1019;
    //private JLabel[] labelArray_1019;
    private JTextField txtNama_1019, txtNim_1019, txtProdi_1019;
    private JButton btnTambah_1019, btnHapus_1019, btnSort_1019;
    private JComboBox<String> cmbSorting_1019;
    //private JPanel panelArray_1019;
}

```

```

private JTable table_1019;
private JTextArea txtProses_1019;

//private boolean sorting_1019 = false;
private DefaultTableModel model_1019;

private ArrayList<Mahasiswa_2511531019> daftarMahasiswa_1019 = new ArrayList<>();

/**
 * Launch the application.
 */
public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> {
        SortingMahasiswaGUI_2511531019 gui_1019 = new SortingMahasiswaGUI_2511531019();
        gui_1019.setVisible(true);
    });
}

/**
 * Create the frame.
 */
public SortingMahasiswaGUI_2511531019() {
    setTitle("Sorting Mahasiswa Langkah per Langkah");
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setSize(900, 600);
    setLocationRelativeTo(null);
    initKomponen_2511531019();
}

private void initKomponen_2511531019() {
    // TODO Auto-generated method stub
    // PANEL INPUT
    JPanel panelInput_1019 = new JPanel(new GridLayout(4, 2, 10, 10));
    panelInput_1019.add(new JLabel("Nama Mahasiswa"));
    txtNama_1019 = new JTextField();
    panelInput_1019.add(txtNama_1019);

    panelInput_1019.add(new JLabel("NIM"));
    txtNim_1019 = new JTextField();
    panelInput_1019.add(txtNim_1019);

    panelInput_1019.add(new JLabel("Program Studi"));
    txtProdi_1019 = new JTextField();
    panelInput_1019.add(txtProdi_1019);

    panelInput_1019.add(new JLabel("Algoritma Sorting"));
    cmbSorting_1019 = new JComboBox<>();
    cmbSorting_1019.addItem("Insertion Sort");
    cmbSorting_1019.addItem("Selection Sort");
    cmbSorting_1019.addItem("Bubble Sort");
    panelInput_1019.add(cmbSorting_1019);

    // BUTTON
    JPanel panelButton_1019 = new JPanel();
    btnTambah_1019 = new JButton("Tambah Data");
    btnHapus_1019 = new JButton("Hapus Data");
    btnSort_1019 = new JButton("Mulai Sorting");
}

```

```

panelButton_1019.add(btnTambah_1019);
panelButton_1019.add(btnHapus_1019);
panelButton_1019.add(btnSort_1019);

// TABLE
model_1019 = new DefaultTableModel();
model_1019.addColumn("Nama");
model_1019.addColumn("NIM");
model_1019.addColumn("Prodi");
table_1019 = new JTable(model_1019);
JScrollPane scrollTable_1019 = new JScrollPane(table_1019);

// TEXT AREA PROSES
txtProses_1019 = new JTextArea();
txtProses_1019.setEditable(false);
JScrollPane scrollProses_1019 = new JScrollPane(txtProses_1019);

// LAYOUT
setLayout(new BorderLayout());
add(panelInput_1019, BorderLayout.NORTH);
add(scrollTable_1019, BorderLayout.CENTER);
add(panelButton_1019, BorderLayout.SOUTH);
add(scrollProses_1019, BorderLayout.EAST);
scrollProses_1019.setPreferredSize(new Dimension(300, 0));

// EVENT BUTTON
btnTambah_1019.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e_1019) {
        tambahData_2511531019();
    }
});
btnHapus_1019.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e_1019) {
        hapusData_2511531019();
    }
});
btnSort_1019.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e_1019) {
        prosesSorting_2511531019();
    }
});
}

private void tambahData_2511531019() {
    // TODO Auto-generated method stub
    String nama_1019 = txtNama_1019.getText();
    String nim_1019 = txtNim_1019.getText();
    String prodi_1019 = txtProdi_1019.getText();
    if (nama_1019.isEmpty() || nim_1019.isEmpty() || prodi_1019.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Semua data harus diisi!");
        return;
    }
    Mahasiswa_2511531019 mhs_1019 = new Mahasiswa_2511531019(nama_1019, nim_1019,
prodi_1019);

```



```

daftarMahasiswa_1019.add(mhs_1019);
model_1019.addRow(new Object[]{
    mhs_1019.getNama_2511531019(),
    mhs_1019.getNim_2511531019(),
    mhs_1019.getProdi_2511531019()
});
txtNama_1019.setText("");
txtNim_1019.setText("");
txtProdi_1019.setText("");
}

private void hapusData_2511531019() {
    int row_1019 = table_1019.getSelectedRow();
    if (row_1019 >= 0) {
        daftarMahasiswa_1019.remove(row_1019);
        model_1019.removeRow(row_1019);
    } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Pilih data yang akan dihapus!");
    }
}

private void prosesSorting_2511531019() {
    txtProses_1019.setText("");
    String pilihan_1019 = cmbSorting_1019.getSelectedItem().toString();
    if (pilihan_1019.equals("Insertion Sort")) {
        insertionSort_2511531019();
    } else if (pilihan_1019.equals("Selection Sort")) {
        selectionSort_2511531019();
    } else {
        bubbleSort_2511531019();
    }
    tampilkanTable_2511531019();
}

private void tampilkanTable_2511531019() {
    model_1019.setRowCount(0);
    for (Mahasiswa_2511531019 mhs_1019 : daftarMahasiswa_1019) {
        model_1019.addRow(new Object[]{
            mhs_1019.getNama_2511531019(),
            mhs_1019.getNim_2511531019(),
            mhs_1019.getProdi_2511531019()
        });
    }
}

private void insertionSort_2511531019() {
    txtProses_1019.append("=== INSERTION SORT ===\n\n");
    for (int i_1019 = 1; i_1019 < daftarMahasiswa_1019.size(); i_1019++) {
        Mahasiswa_2511531019 key_1019 = daftarMahasiswa_1019.get(i_1019);
        int j_1019 = i_1019 - 1;
        while (j_1019 >= 0 &&
daftarMahasiswa_1019.get(j_1019).getNama_2511531019().compareToIgnoreCase(key_1019.getNama_25
11531019()) > 0) {
            daftarMahasiswa_1019.set(j_1019 + 1, daftarMahasiswa_1019.get(j_1019));
            j_1019--;
        }
        daftarMahasiswa_1019.set(j_1019 + 1, key_1019);
    }
}

```

```

        tampilkanLangkah_2511531019();
    }
}

private void selectionSort_2511531019() {
    txtProses_1019.append("=== SELECTION SORT ===\n\n");
    for (int i_1019 = 0; i_1019 < daftarMahasiswa_1019.size() - 1; i_1019++) {
        int minIndex_1019 = i_1019;
        for (int j_1019 = i_1019 + 1; j_1019 < daftarMahasiswa_1019.size(); j_1019++) {
            if
(daftarMahasiswa_1019.get(j_1019).getNama_2511531019().compareToIgnoreCase(daftarMahasiswa_10
19.get(minIndex_1019).getNama_2511531019()) < 0) {
                minIndex_1019 = j_1019;
            }
        }
        Mahasiswa_2511531019 temp_1019 = daftarMahasiswa_1019.get(i_1019);
        daftarMahasiswa_1019.set(i_1019, daftarMahasiswa_1019.get(minIndex_1019));
        daftarMahasiswa_1019.set(minIndex_1019, temp_1019);
        tampilkanLangkah_2511531019();
    }
}

private void bubbleSort_2511531019() {
    txtProses_1019.append("=== BUBBLE SORT ===\n\n");
    for (int i_1019 = 0; i_1019 < daftarMahasiswa_1019.size() - 1; i_1019++) {
        for (int j_1019 = 0; j_1019 < daftarMahasiswa_1019.size() - i_1019 - 1; j_1019++)
{
            if
(daftarMahasiswa_1019.get(j_1019).getNama_2511531019().compareToIgnoreCase(daftarMahasiswa_10
19.get(j_1019 + 1).getNama_2511531019()) > 0) {
                Mahasiswa_2511531019 temp_1019 = daftarMahasiswa_1019.get(j_1019);
                daftarMahasiswa_1019.set(j_1019, daftarMahasiswa_1019.get(j_1019 + 1));
                daftarMahasiswa_1019.set(j_1019 + 1, temp_1019);
            }
        }
        tampilkanLangkah_2511531019();
    }
}

private void tampilkanLangkah_2511531019() {
    for (Mahasiswa_2511531019 mhs_1019 : daftarMahasiswa_1019) {
        txtProses_1019.append(mhs_1019.getNama_2511531019() + "\n");
    }
    txtProses_1019.append("-----\n");
}
}

```

Output Kode Java Musik (Driver):

Sorting Mahasiswa Langkah per Langkah

Nama Mahasiswa: Muhammad

NIM: 1025

Program Studi: Teknik Sipil

Algoritma Sorting: Insertion Sort

Nama	NIM	Prodi
------	-----	-------

Tambah Data Hapus Data Mulai Sorting

Sorting Mahasiswa Langkah per Langkah

Nama Mahasiswa:

NIM:

Program Studi:

Algoritma Sorting: Insertion Sort

Nama	NIM	Prodi
Muhammad	1025	Teknik Sipil

Tambah Data Hapus Data Mulai Sorting

Sorting Mahasiswa Langkah per Langkah

Nama Mahasiswa

NIM

Program Studi

Algoritma Sorting

Nama	NIM	Prodi
Muhammad	1025	Teknik Sipil
Eka	3011	Sosiologi
Arsyad	3027	Sistem Informasi

Tambah Data Hapus Data Mulai Sorting

Sorting Mahasiswa Langkah per Langkah

Nama Mahasiswa

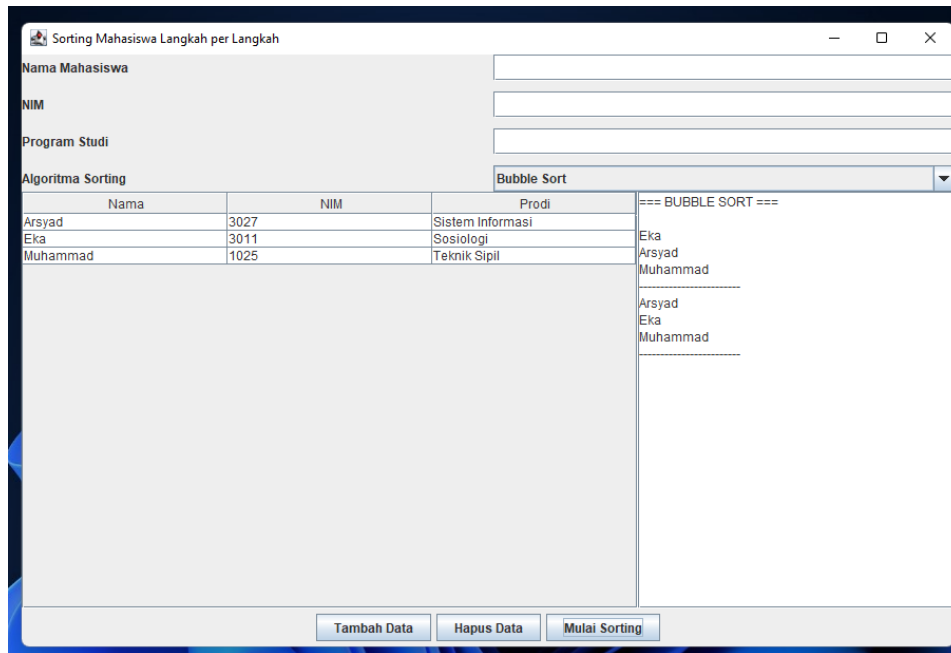
NIM

Program Studi

Algoritma Sorting

Nama	NIM	Prodi
Muhammad	1025	Teknik Sipil
Eka	3011	Sosiologi
Arsyad	3027	Sistem Informasi

Tambah Data Hapus Data Mulai Sorting



2.4 Pembahasan

Praktikum ini menunjukkan bahwa Bahasa Java memudahkan proses membuat struktur data yang terdiri dari selector, mutator, dan lainnya. Dengan demikian, praktikum ini berhasil memberikan gambaran nyata tentang pentingnya Tipe Data Abstrak untuk struktur data dan driver sebagai eksekutor Tipe Data Abstrak untuk mendukung sistem informasi.

Bab 3 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil menghasilkan struktur dalam data dengan menggunakan bahasa Java. Di dalam data memiliki struktur yang dapat menjalankan sebuah kasus kecil maupun besar untuk mendukung system informasi.